

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Un argomento che ha un operatore logico è traducibile nella logica enunciativa, se l'operatore è funzione di verità dei suoi costituenti. L'argomento 'se mangio, allora vivo, quindi vivo' richiede una premessa implicita ma è traducibile nella logica enunciativa, ergo ha un operatore logico come funzione di verità.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . O esci, oppure non mi disturbi.

a_2 . Se mi disturbi, allora esci.

b_1 . Giovanni va a scalare.

b_2 . Federica si allena a meno che Giovanni non vada a scalare.

c_1 . Flavio programma.

c_2 . Non è vero che Flavio non programma o che il pc non va.

3 (9 pt)

a. $(p \vee q) \wedge (p \vee r) \vdash p \vee (q \wedge r)$

b. $p \supset q \vdash \sim p \vee q$

c. $p \vee (q \wedge r) \vdash (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

4 (15 pt)

Teoria (1). Dati il linguaggio $\mathbf{L}$ e qualsiasi interpretazione V , dare due esempi diversi di formule ben formate che rappresentino una funzione di verità

$$f : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\} \text{ tale che } f(x_1, x_2) = 1 \text{ se e solo se } [x_1]_V \neq [x_2]_V$$

.

Teoria (2). Sia $\alpha \supset \beta$ una tautologia dove α non è una contraddizione e β non è una tautologia.

Dimostrare che, per ogni interpretazione V , esiste almeno una formula γ tale che sia $\alpha \supset \gamma$ sia $\gamma \supset \beta$ siano tautologie, secondo l'ipotesi per cui in γ occorran variabili proposizionali condivise da α e β .

Teoria (3). Che cosa si intende per “interpretazione di $\mathbf{L}$ ”? Esiste una interpretazione di $\mathbf{L}$ che verifica ogni formula atomica?

Teoria (4). L'insieme delle formule valide del linguaggio $\mathbf{L}$ è decidibile? Motivare la propria risposta.

Teoria (5). Dato l'insieme $A = \{x, y, z, u, w\}$ e la relazione R su A definita come: $R =$

$$\{(x, x), (y, y), (z, z), (u, u), (w, w), (x, y), (y, x), (x, z), (z, x), (y, z), (u, w), (w, u)\}$$

1. Determinare se R è riflessiva.
2. Determinare se R è simmetrica.
3. Determinare se R è transitiva.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 219184